

1. Responda los siguientes puntos:

- ¿Qué es el tensor de deformaciones?
- ¿Qué es el tensor de tensiones?
- ¿Qué es el tensor de momentos?
- ¿Qué es el tensor de curvaturas?
- ¿Qué es el tensor de rotaciones?

2. Responda:

- ¿Qué es un tensor de rango 2?
- ¿Qué es un tensor de rango 3?

3. Cuando $\mathbf{A}_{ij}$ es un tensor de rango 2 simétrico y $\mathbf{B}_{ij}$ es el vector de momento de momento, demuestre las siguientes identidades:

- $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = -\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \cdot \mathbf{A}) \neq \mathbf{B} \cdot \mathbf{A}$, donde $(\mathbf{B} \cdot \mathbf{A})_{ij} = \epsilon_{ijk} \mathbf{A}_{kl}$ y $\mathbf{I}$ es el tensor identidad.
- $\text{tr}(\mathbf{A}) = 0$, donde $\text{tr}(\mathbf{A}) = \mathbf{A}_{ii}$.

4. Sobre tensores isotrópicos, responda los siguientes puntos:

- ¿Cuáles son los tensores isotrópicos más generales de orden 0, 1, 2 y 3?
- Si el tensor isotrópico de orden 4 más general es $C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk}) + \nu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$, demuestre que en el caso de que C_{ijkl} sea un tensor constitutivo, es decir que $\sigma_{ij} = C_{ijkl} \epsilon_{kl}$ (donde σ_{ij} es el tensor de tensiones y ϵ_{kl} el tensor de pequeñas deformaciones), que el tensor constitutivo isotrópico más general es $C_{ijkl} = \lambda \delta_{ij} \delta_{kl} + \mu (\delta_{ik} \delta_{jl} + \delta_{il} \delta_{jk})$.

Ayuda: Considere la simetría del tensor de tensiones o del tensor de deformaciones.

5. Verifique que el siguiente tensor es isotrópico:

$$A_{ij} = \delta_{ij}$$

6. Considere el movimiento:

$$x_1 = a_1, \quad x_2 = k a_1^2 t^2 + a_2, \quad x_3 = a_3.$$

Donde a_i son coordenadas materiales, t es el tiempo y k es una constante. Resuelva los siguientes incisos:

- Sea un cuadrángulo $ABCD$ cuyos vértices de a $t = 0$ se encuentran en $A(0,0,0)$, $B(0,1,0)$, $C(1,1,0)$ y $D(1,0,0)$. Determinar la posición de A, B, C y D a $t = 1$ y haga un esquema de la forma de $ABCD$ en ese mismo instante (considere $k = 1$).
- Halle la velocidad v y la aceleración Dv/Dt en una descripción material.
- Muestre que el campo de velocidad con descripción espacial está dado por:

$$v_1 = 0, \quad v_2 = 2k x_1^2 t, \quad v_3 = 0.$$

7. Para un cuerpo elástico de dominio V en equilibrio bajo la acción de fuerzas másicas $\mathbf{b}$ (por unidad de volumen) y fuerzas de superficie $\mathbf{t}$, mostrar que es equivalente calcular la energía de deformaciones U con las dos ecuaciones siguientes:

$$U = \frac{1}{2} \int_V \sigma_{ij} \epsilon_{ij} dV = \frac{1}{2} \left(\int_V b_i u_i dV + \int_S t_i u_i dS \right)$$

Donde u_i es el desplazamiento, σ_{ij} es el tensor de tensiones, t_i es el vector tensión y ϵ_{ij} es el tensor de pequeñas deformaciones.

Ayuda: Use la fórmula de Cauchy y recuerde que el cuerpo se encuentra en equilibrio.